

Лабораторная работа №7

Математические модели процессов переноса

Мат. моделирование динамических процессов 1

БГУ, ММФ, 3 курс, 6 семестр

специальность Компьютерная математика и системный анализ

апрель 2021

ММФ, КМ и СА, доц. Лаврова О.А., доц. Щеглова Н.Л.

Аналитическое решение для уравнения переноса

Уравнение переноса является частным случаем уравнения непрерывности, когда скорость потока частиц постоянная. Построим аналитическое решение уравнения переноса в общем виде

```
In[1]:= ClearAll[r, r0]
```

```
In[2]:= DSolve[{D[r[x, t], t] + u0 D[r[x, t], x] == 0, r[x, 0] == r0[x]}, r[x, t], {x, t}]
```

```
Out[2]= {{r[x, t] -> r0[x - t u0]}}
```

Определим значение скорости потока и функцию для начального условия

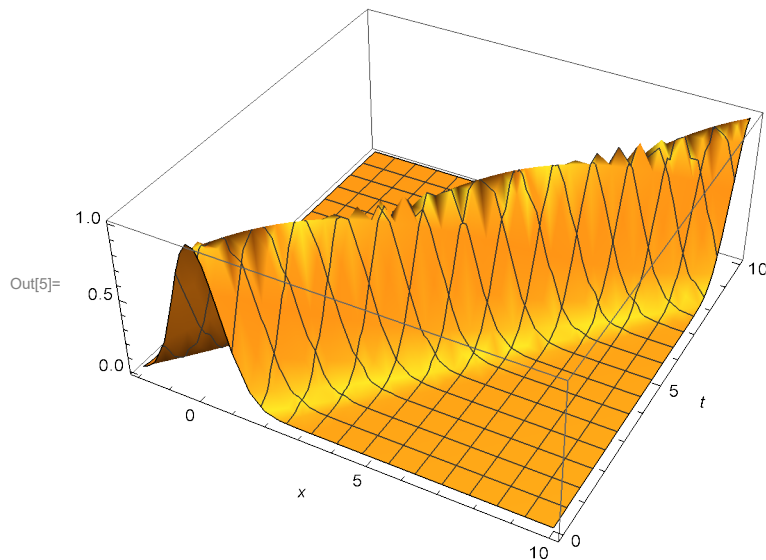
```
In[3]:= u0 = 1; r0[x_] := e-x2;
```

```
In[4]:= r = r /. DSolve[{D[r[x, t], t] + u0 D[r[x, t], x] == 0, r[x, 0] == r0[x]}, r, {x, t}] //  
Flatten // First
```

```
Out[4]= Function[{x, t}, e-(t+x)2]
```

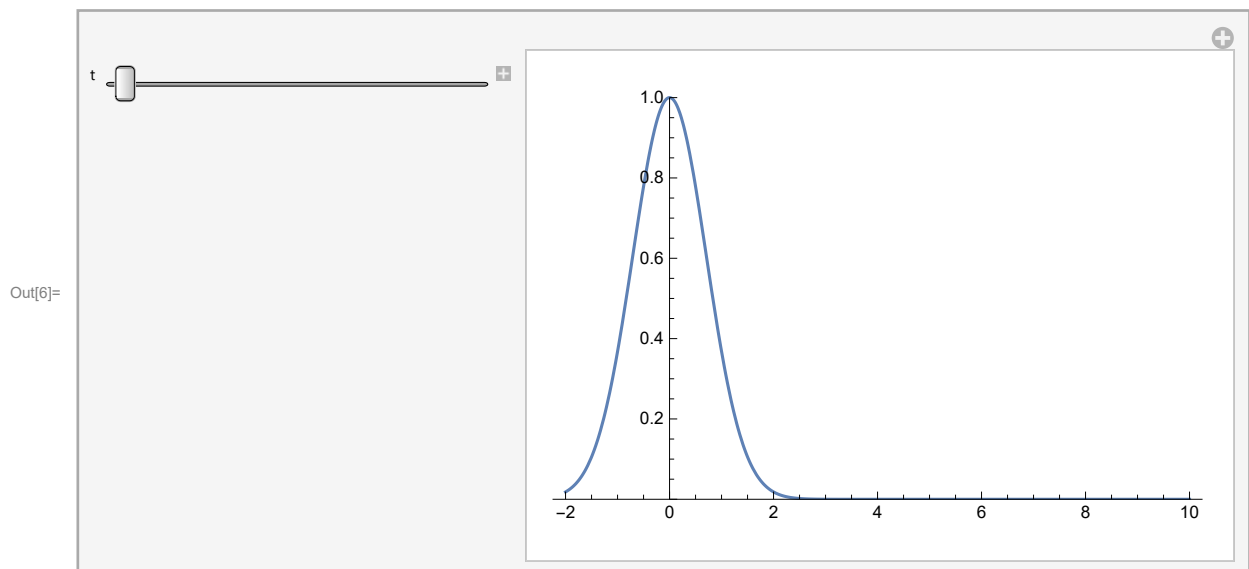
Решение представляет собой **бегущую волну** (traveling wave), т.е. волну, которая движется без изменения формы. Для рассматриваемого примера волна движется вправо, т.к. $u_0 > 0$.

In[5]:= `Plot3D[r[x, t], {x, -2, 10}, {t, 0, 10}, AxesLabel → Automatic]`



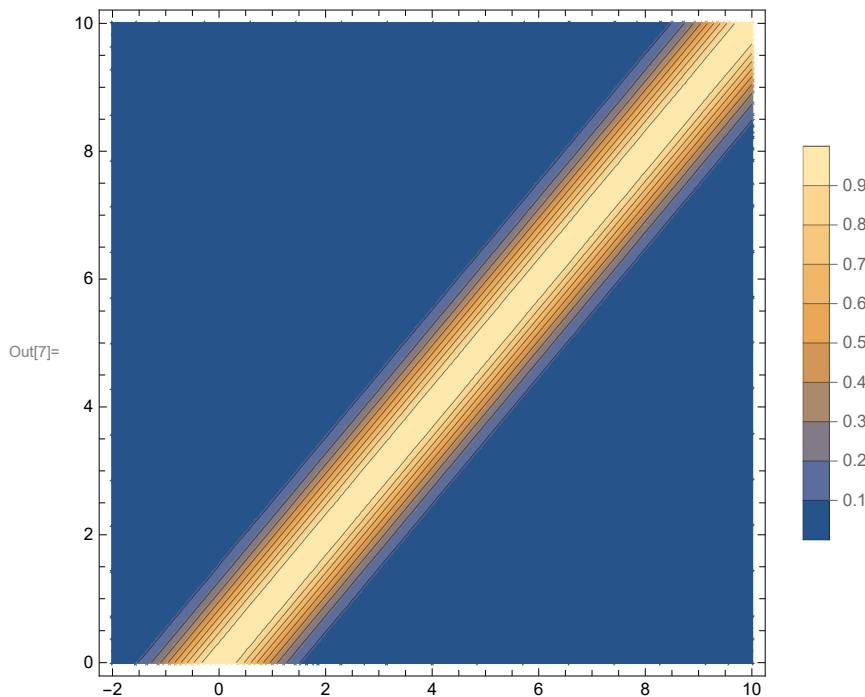
Покажем, что **пространственный профиль** e^{-x^2} движется без искажений со скоростью $u_0 = 1 > 0$ вправо

In[6]:= `Manipulate[Plot[r[x, t], {x, -2, 10}, PlotRange → {Automatic, {0, 1}}, {t, 0, 10}]`



Построим **характеристики или характеристические кривые**, которые являются линиями уровня для плотности

```
In[7]:= ContourPlot[r[x, t], {x, -2, 10}, {t, 0, 10}, PlotLegends → Automatic]
```



Для уравнения переноса характеристиками являются параллельные прямые.

Аналитическое решение для невязкого уравнения Бюргерса

Невязкое уравнение Бюргерса является частным случаем уравнения непрерывности, когда скорость потока частиц равна плотности. Построим аналитическое решение уравнения переноса в общем виде

```
In[8]:= ClearAll[r0]
```

```
In[9]:= DSolve[D[r1[x, t], t] + r1[x, t] * D[r1[x, t], x] == 0, r1[x, t], {x, t}]
```

```
Out[9]= Solve[r1[x, t] == c1[x - t r1[x, t]], r1[x, t]]
```

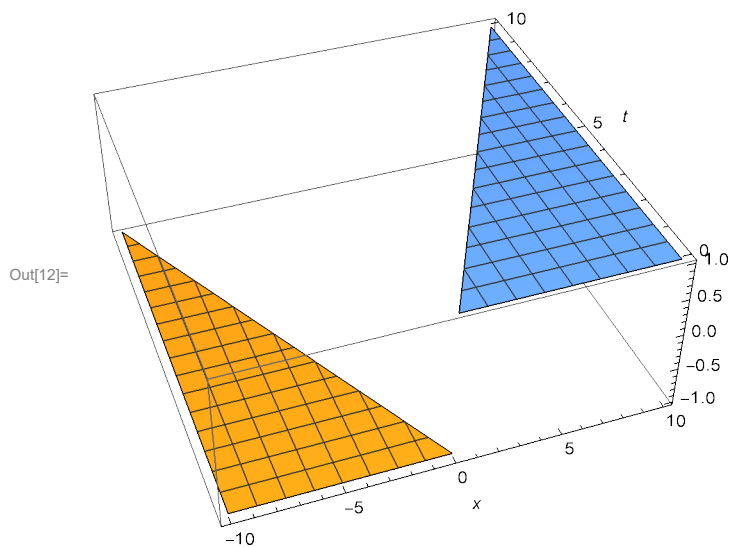
Определим начальное условие, которое соответствует моделированию дорожного трафика с учетом работы светофора, расположенного в точке $x = 0$, при смене цвета светофора с красного на зеленый в момент времени $t = 0$. При этом полагается, что перед светофором плотно стоят машины, а после светофора дорога пустая.

```
In[10]:= r0[x_] := Which[x ≤ 0, -1 (*пробка*), x > 0, 1 (*пустая дорога*)];
```

```
In[11]:= r1 = r1 /. Solve[r1 == r0[x - t r1] && t ≥ 0, r1] // FullSimplify
```

```
Out[11]= {-1 if t > 0 && t + x < 0, 1 if 0 < t < x}
```

```
In[12]:= Plot3D[r1, {x, -10, 10}, {t, 0, 10}, AxesLabel → Automatic]
```

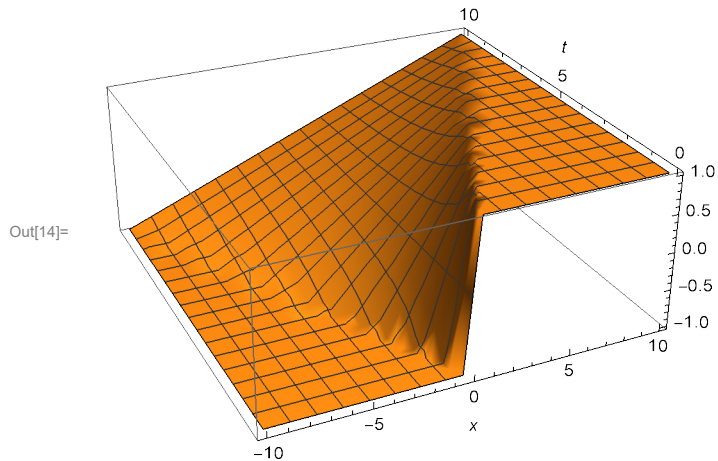


Решение является разрывным в точке $x = 0$, $t = 0$ в силу начального условия и решение неопределено при $-t < x < t$.

Доопределим решение при $-t < x < t$, аппроксимируя плотность непрерывной функцией

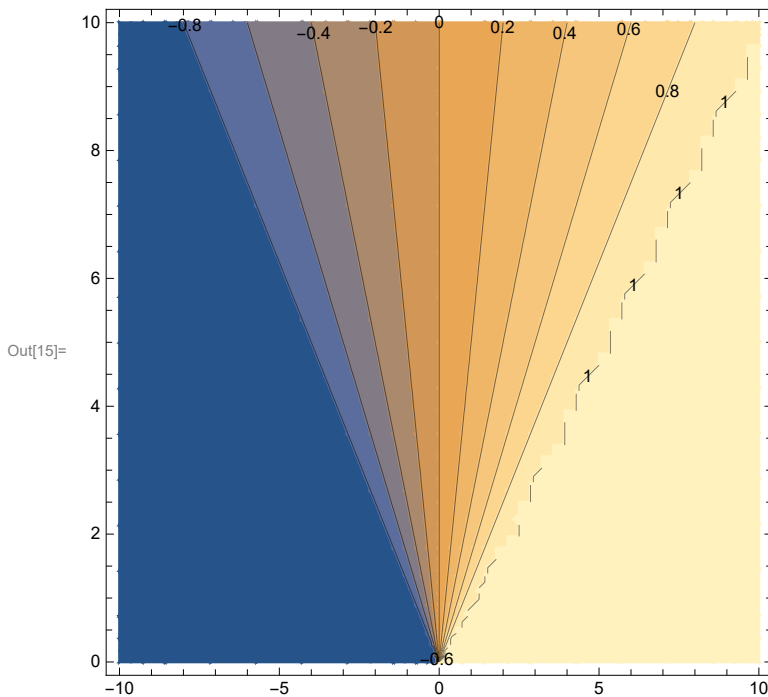
```
In[13]:= r2[x_, t_?NonNegative] :=
  Which[x ≤ -t, -1 (*пробка*), -t < x < t,  $\frac{x}{t}$ , x > t, 1 (*пустая дорога*)];
```

```
In[14]:= Plot3D[r2[x, t], {x, -10, 10}, {t, 0, 10}, AxesLabel → Automatic]
```



Построим **характеристики или характеристические кривые**, которые являются линиями уровня для плотности

```
In[15]:= ContourPlot[r2[x, t], {x, -10, 10}, {t, 0, 10}, ContourLabels -> True]
```



По графику видно, что характеристические линии являются прямыми линиями для $-1 < \rho < 1$ и пересекаются в точке при $x = 0$, $t = 0$. В уравнении переноса характеристические линии всегда параллельные.

Задание 1. Перенос загрязнения в притоке реки

Содержательная постановка задачи

[1, раздел 4.1 стр. 93--97] В притоке реки за 10^4 м до впадения притока в реку происходит выброс химической субстанции в течении 5 мин. Начальное содержание субстанции в воде составляет 10%, т.е. плотность субстанции в воде равна $0.1 \text{ (мин} \cdot \text{м)}^{-1}$ в период выброса. Скорость потока в месте выброса равна 60 м/мин. Приток расширяется и скорость потока воды падает на 20% в месте впадения притока в реку. Каждую минуту 1% субстанции оседает на дно.

Концептуальная постановка задачи

- Приток реки описывается прямой линией. Совмещаем ось Ox с направлением движения воды в притоке реки. Полагаем, что выброс химической субстанции осуществляется в точке $x = -a$, и за 5 мин химическая субстанция с плотностью $\gamma = 0.1 \text{ (мин} \cdot \text{м)}^{-1}$ заполняет отрезок $[-a, 0]$ притока реки. С учетом того, что скорость потока в момент выброса $u_0 = 60$ м/мин, не учитывая расширения притока в течении 5 мин, имеем, что $a = u_0 \cdot 5 \text{ мин} = 300$ м. Обозначим через $x = L$ место впадения притока в реку. По условию задачи $L = 10^4$ м.
- Полагаем, что плотность химической субстанции в притоке реки описывается функцией $\rho = \rho(x, t)$, где $0 \leq x \leq L$.

- Полагаем, что выброс химической субстанции заканчивается в момент времени $t = 0$. Тогда начальное условие $\rho(x, 0) = \rho_0(x)$ для плотности химической субстанции задается следующей функцией: $\rho_0(x) = \gamma$ для $x \in [-a, 0]$ и $\rho_0(x) = 0$ для $x \geq 0$.
- Из-за расширения притока скорость потока u будет зависеть от x . Известно, что в точке $x = 0$ скорость $u(x) = u_0$ и при $x = L$ скорость потока падает на 20%. Тогда можно построить зависимость $u(x) = u_0(1 - \alpha x)$, где $\alpha = \frac{0.2}{10^4} \text{ м}^{-1}$, $x \geq 0$.
- Оседание химической субстанции на дно реки задается правой частью в уравнении непрерывности в виде $f(x, t) = -\beta \rho(x, t)$, где $\beta = 0.01 \text{ мин}^{-1}$.

Задание 1.1 (Математическая модель)

Постройте математическую модель переноса частиц химического вещества в притоке реки для $0 \leq x \leq L$ и $t \geq 0$ на основе концептуальной постановки задачи.

Задание 1.2 (Аналитическое решение)

Постройте аналитическое решение математической модели с помощью метода характеристик и сравните с решением, полученным с помощью функции DSolve.

Задание 1.3 (Время впадения субстанции в реку)

Оцените временной интервал, в течение которого химическая субстанция будет попадать в реку. Для этого по аналитическому решению для плотности химической субстанции необходимо найти временной промежуток, при котором плотность субстанции в месте впадения притока в реку $\rho(x = L, t) > 0$. Сравните с результатом из [1, раздел 4.1 стр. 93--97], $186 \text{ мин} \leq t^* \leq 191 \text{ мин}$.

Задание 1.4 (Количество субстанции)

Количество химической субстанции, попавшей в приток реки в месте выброса, вычислим по формуле $\int_0^{5 \text{ мин}} \gamma dt = 0.5 \text{ м}^{-1}$. Оцените количество химической субстанции, которое попадет в реку. Для этого необходимо вычислить интеграл по времени от функции плотности в месте впадения притока в реку $\rho(L, t)$ по временному интервалу из предыдущего пункта. Какое количество химической субстанции осядет на дно до момента впадения в реку?

Задание 2. Перенос загрязнения в притоке реки

Выполните Задания 1.1--1.4 при изменении одного из условий в концептуальной постановке задачи, а именно, что приток реки сужается и скорость потока воды описывается соотношением $u(x) = u_0(1 + \alpha x)$, где $\alpha = \frac{0.2}{10^4} \text{ м}^{-1}$.

Задание 3. Моделирование дорожного трафика

Дорожный трафик можно описывать с помощью уравнения непрерывности для плотности

автомобилей $\rho(x, t)$ в предположении движения автомобилей по прямой линии и заданной скорости потока, зависящей только от плотности $v(\rho) = v_{\max}(1 - \frac{\rho}{\rho_{\max}})$.

В безразмерных переменных математическая модель записывается в виде невязкого уравнения Бюргерса

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho \frac{\partial \rho}{\partial x} = 0$$

и начального условия

$$\rho(x, 0) = \rho_0(x).$$

Отметим, что в безразмерных переменных плотность потока $-1 \leq \rho(x, t) \leq 1$, где значение $\rho = -1$ соответствует пробке на дороге, $\rho = 0$ -- умеренный трафик, $\rho = 1$ -- пустая дорога.

Задание 3.1 (Аналитическое решение)

Постройте аналитическое решение математической модели с помощью метода характеристик и изобразите график плотности для начального условия вида

$$\rho_0(x) = 1 \text{ при } x < 0,$$

$$\rho_0(x) = 1 - x \text{ при } 0 \leq x \leq 1,$$

$$\rho_0(x) = 0 \text{ при } x > 1.$$

Задание 4. Двусолитонные решения Кортевега-де Фриза

Солитон -- это уединенная волна, которая сохраняет свою форму и скорость при движении и столкновении с себе подобными уединенными волнами.

Уравнение Кортевега-де Фриза (построено в 1895 году)

$$\frac{\partial^3 u(x, t)}{\partial x^3} + \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} + 6 u(x, t) \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} = 0 \quad (1)$$

описывает отклонение поверхности воды от положения равновесия при определенных предположениях. В частности, длина волны должна быть существенно больше глубины слоя воды (длинная волна).

Двусолитонное решение уравнения Кортевега-де Фриза строится по формуле, см., например, [3, стр. 580]

$$u(x, t) = \frac{\partial^2 \log(F(x, t))}{\partial x^2}, \quad F(x, t) = 1 + f_1(x, t) + f_2(x, t) + A f_2(x, t) f_1(x, t), \quad (2)$$

где $f_i(x, t) = e^{\theta_i(x, t)}$, $\theta_i(x, t) = -t a_i^3 + x a_i + \delta_i$, $A = \left(\frac{a_1 - a_2}{a_1 + a_2}\right)^2$.

Задание 4.1 (Аналитическое решение)

Постройте аналитическое решение уравнения Кортевега-де Фриза с помощью функции DSolve и убедитесь, что решение представляет собой бегущую волну.

Задание 4.2 (Двусолитонное решение)

Покажите, что решение вида (2) удовлетворяет уравнению Кортевега-де Фриза (1).

Задание 4.3 (Столкновение солитонов)

Осуществите динамическую визуализацию двусолитонного решения уравнения Кортевега-де Фриза при различных значениях параметров a_1 , a_2 , b_1 , b_2 . Обратите внимание, что при столкновении солитонов не изменяется их форма.

Задание 5 (необязательное). Моделирование дорожного трафика в туннеле

[2, стр. 253] Дорожный трафик в туннеле можно описывать с помощью уравнения непрерывности для плотности автомобилей $\rho(x, t)$ в предположении движения по прямой линии и заданной скорости потока, зависящей от плотности $v(\rho) = v_{\max}$ при $0 \leq \rho \leq \rho_c$ и

$$v(\rho) = \frac{v_{\max} \log\left(\frac{\rho_{\max}}{\rho}\right)}{\log\left(\frac{\rho_{\max}}{\rho_c}\right)} \text{ при } \rho_c \leq \rho \leq \rho_{\max}.$$

Полагаем, что въезд в туннель расположен в точке $x = 0$ и автомобили при максимальной плотности ожидают открытия туннеля в момент времени $t = 0$.

$$\rho_0(x) = \rho_{\max} \text{ при } x < 0,$$

$$\rho_0(x) = 0 \text{ при } x > 0.$$

Задание 5.1 (Математическая модель)

Постройте математическую модель рассматриваемой задачи.

Задание 5.2 (Аналитическое решение)

Постройте решение математической модели и изобразите график плотности автомобилей для значений параметров $\rho_c = 7$ машин/км, $\rho_{\max} = 110$ машин/км, $v_{\max} = 90$ км/ч.

Литература

- [1] A. Juengel. Mathematische Modellierung mit Differentialgleichung, Vorlesungsskript, 2003.
- [2] S. Salsa. Partial Differential Equations in Action. From Modelling to Theory, Springer, 2016.
- [3] G.B. Whitham. Linear and Nonlinear Waves, Wiley, 1999.